

Статическая маршрутизация

Цель работы:

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить статические маршруты для организации сетевой связности между маршрутизаторами.

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC5 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC6 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R2.
- На маршрутизаторе R1 настроить имя «Router_left».
- На маршрутизаторе R2 настроить имя «Router_right».
- На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
- На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30.
- На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.10.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.20.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.30.1/24.
- Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R1.
- На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.40.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.50.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.60.1/24.

- Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R2.
- На компьютере VPC1 настроить IP адрес 172.16.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
- На компьютере VPC2 настроить IP адрес 172.16.20.20/24 и шлюз по умолчанию.
- На компьютере VPC3 настроить IP адрес 172.16.30.30/24 и шлюз по умолчанию.
- На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.40.10/24 и шлюз по умолчанию
- На компьютере VPC5 настроить IP адрес 10.10.50.20/24 и шлюз по умолчанию.
- На компьютере VPC6 настроить IP адрес 10.10.60.30/24 и шлюз по умолчанию.
- На маршрутизаторе R1 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R2.
- На маршрутизаторе R2 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R1.
- Проверить сетевую связность между подсетями.
- Удаление статического маршрута по умолчанию на маршрутизаторе R1.
- Создание статических маршрутов до сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24
- Проверка сетевой связности
- Удалить на маршрутизаторе R1 статический маршрут до сети 10.10.40.0/24
- Проверить сетевую связность между VPC3 и VPC4, VPC3 и VPC5

Таблица 1. IP-адресация сетевых устройств

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
	Gi 1/0/2	172.16.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	172.16.20.1/24	-
	Gi 1/0/4	172.16.30.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.40.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.50.1/24	-
	Gi 1/0/4	10.10.60.1/24	-
VPC1	Eth0	172.16.10.10/24	172.16.10.1
VPC2	Eth0	172.16.20.20/24	172.16.20.1
VPC3	Eth0	172.16.30.30/24	172.16.30.1
VPC4	Eth0	10.10.40.10/24	10.10.40.1
VPC5	Eth0	10.10.50.20/24	10.10.50.1
VPC6	Eth0	10.10.60.30/24	10.10.60.1

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

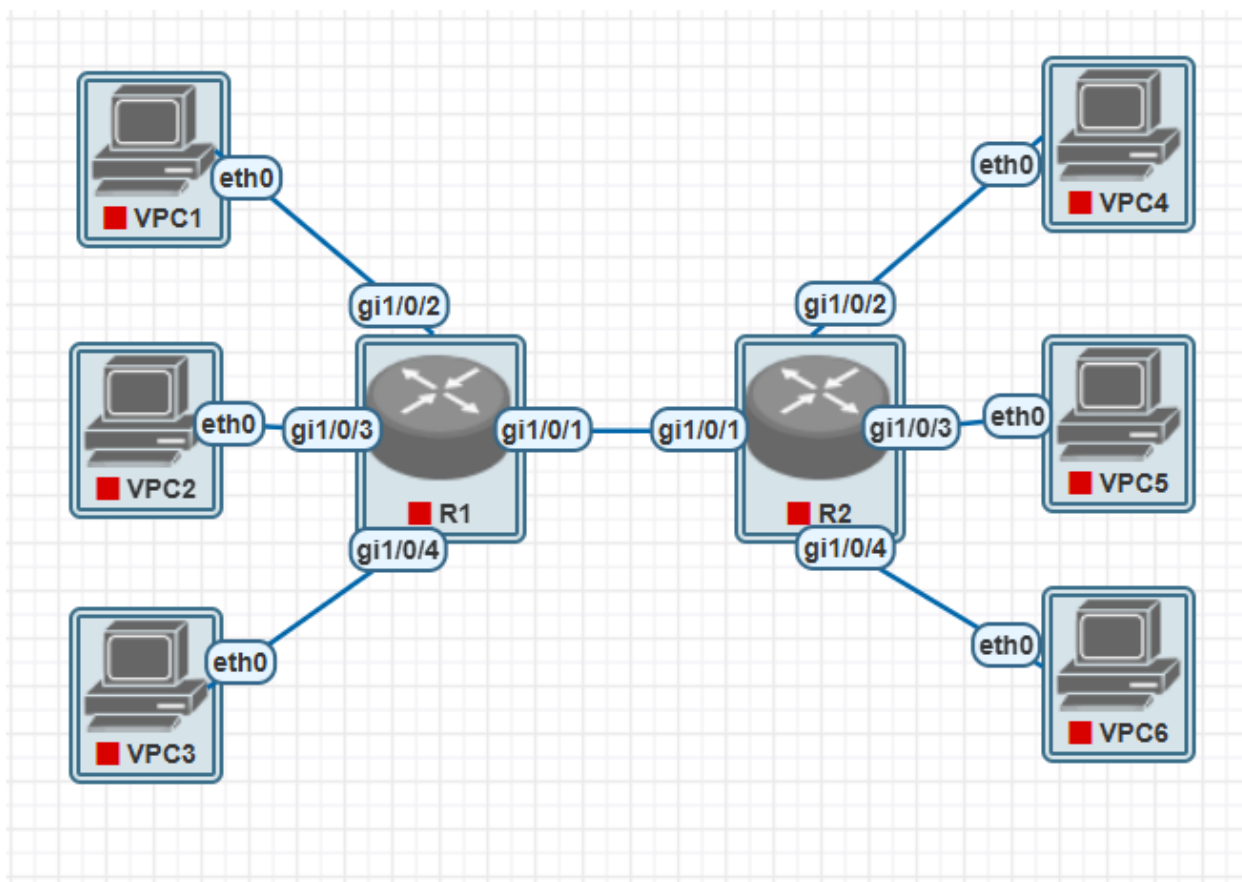


Рис. 1. Созданная сеть

Настроим имя маршрутизатора R1 с помощью команды hostname (Рис. 2.)

```
vesr# config
vesr(config)# hostname Router-Left
vesr(config)# do commit
2025-10-18T09:49:51+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T09:49:51+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T09:49:51+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-18T09:49:51+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'Router-Left'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:49:51+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:49:51+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:49:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:49:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)#
```

Рис. 2. Настройка имени маршрутизатора R1

Настроим имя маршрутизатора R2 с помощью команды hostname (Рис. 2.)

```
vesr# config
vesr(config)# hostname Router-Right
vesr(config)# do commit
2025-10-18T09:51:06+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T09:51:06+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T09:51:06+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-18T09:51:06+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'Router-Right'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:51:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:51:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:51:12+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:51:12+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)#
```

Рис. 3. Настройка имени маршрутизатора R2

На интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора Router-Left зададим адрес 192.168.100.1/30. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 4.)

```
Router-Left# config
Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Router-Left(config-if-gi)# ip address 192.168.100.1/30
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:52:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:52:18+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:52:21+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:52:21+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)# _
```

Рис. 4. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/1 Router-Left

На интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора Router-Right зададим адрес 192.168.100.2/30. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 5.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Router-Right(config-if-gi)# ip address 192.168.100.2/30
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:53:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:53:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:53:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:53:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)# _

```

Рис. 5. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/1 Router-Right

На интерфейсе gi1/0/2 маршрутизатора Router-Left зададим адрес 172.16.10.1/24. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 6.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router-Left(config-if-gi)# ip address 172.16.10.1/24
Router-Left(config-if-gi)# ip address 172.16.10.1/24
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:54:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:54:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:54:38+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:54:38+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)#

```

Рис. 6. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/2 Router-Left

На интерфейсе gi1/0/3 маршрутизатора Router-Left зададим адрес 172.16.20.1/24. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 7.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Left(config-if-gi)# ip address 172.16.20.1/24
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:56:06+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:56:06+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:56:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:56:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)#

```

Рис. 7. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/3 Router-Left

На интерфейсе gi1/0/4 маршрутизатора Router-Left зададим адрес 172.16.30.1/24. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 8.)

```
Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
Router-Left(config-if-gi)# ip address 172.16.30.1/24
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T09:57:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T09:57:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T09:57:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T09:57:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)#
```

Рис. 8. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/4 Router-Left

Посмотрим информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора Router-Left с помощью команды show ip route. Видим все созданные напрямую подключенные сети (Буква C в таблице маршрутизации) (Рис. 9.)

```
Router-Left(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       N - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1    [
direct 09:52:18]
C      * 172.16.10.0/24     [0/0]          dev gi1/0/2    [
direct 09:54:28]
C      * 172.16.30.0/24     [0/0]          dev gi1/0/4    [
direct 09:57:09]
C      * 172.16.20.0/24     [0/0]          dev gi1/0/3    [
direct 09:56:06]
Router-Left(config)#
```

Рис. 9. Таблица маршрутизации Router-Left

На интерфейсе gi1/0/2 маршрутизатора Router-Right зададим адрес 10.10.40.1/24. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 10.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router-Right(config-if-gi)# ip address 10.10.40.1/24
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:01:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:01:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:01:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:01:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)# _

```

Рис. 10. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/2 Router-Right

На интерфейсе gi1/0/3 маршрутизатора Router-Right зададим адрес 10.10.50.1/24.

Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 11.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Right(config-if-gi)# ip address 10.10.50.1/24
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:02:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:02:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:02:58+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:02:58+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)#

```

Рис. 11. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/3 Router-Right

На интерфейсе gi1/0/4 маршрутизатора Router-Right зададим адрес 10.10.60.1/24.

Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable. (Рис. 12.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
Router-Right(config-if-gi)# ip address 10.10.60.1/24
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:04:36+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:04:36+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:04:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:04:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)# _

```

Рис. 12. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/4 Router-Right

Посмотрим информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора Router-Right с помощью команды show ip route (Рис. 13.)

```
Router-Right(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1      [
direct 09:53:13]
C      * 10.10.50.0/24      [0/0]                dev gi1/0/3      [
direct 10:02:55]
C      * 10.10.40.0/24      [0/0]                dev gi1/0/2      [
direct 10:01:43]
C      * 10.10.60.0/24      [0/0]                dev gi1/0/4      [
direct 10:04:36]
Router-Right(config)#
```

Рис. 13. Таблица маршрутизации Router-Right

Настроим на компьютере VPC1 ip-адрес 172.16.10.10/24 со шлюзом 172.16.10.1 (Рис. 14.)

```
VPC1> ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 172.16.10.10 255.255.255.0 gateway 172.16.10.1

VPC1> █
```

Рис. 14. Присвоение ip-адреса на VPC1

Настроим на компьютере VPC2 ip-адрес 172.16.20.20/24 со шлюзом 172.16.20.1 (Рис. 15.)

```
VPC2> ip 172.16.20.20/24 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 172.16.20.20 255.255.255.0 gateway 172.16.20.1

VPC2> █
```

Рис. 15. Присвоение ip-адреса на VPC2

Настроим на компьютере VPC3 ip-адрес 172.16.30.30/24 со шлюзом 172.16.30.1 (Рис. 16.)

```
VPC3> ip 172.16.30.30/24 172.16.30.1
Checking for duplicate address...
VPC3 : 172.16.30.30 255.255.255.0 gateway 172.16.30.1
VPC3> █
```

Рис. 16. Присвоение ip-адреса на VPC3

Настроим на компьютере VPC4 ip-адрес 10.10.40.10/24 со шлюзом 10.10.40.1 (Рис. 17.)

```
VPC4> ip 10.10.40.10/24 10.10.40.1
Checking for duplicate address...
VPC4 : 10.10.40.10 255.255.255.0 gateway 10.10.40.1
VPC4> █
```

Рис. 17. Присвоение ip-адреса на VPC4

Настроим на компьютере VPC5 ip-адрес 10.10.50.20/24 со шлюзом 10.10.50.1 (Рис. 18.)

```
VPC5> ip 10.10.50.20/24 10.10.50.1
Checking for duplicate address...
VPC5 : 10.10.50.20 255.255.255.0 gateway 10.10.50.1
VPC5> █
```

Рис. 18. Присвоение ip-адреса на VPC5

Настроим на компьютере VPC5 ip-адрес 10.10.60.30/24 со шлюзом 10.10.60.1 (Рис. 19.)

```
VPC6> ip 10.10.60.30/24 10.10.60.1
Checking for duplicate address...
VPC6 : 10.10.60.30 255.255.255.0 gateway 10.10.60.1

VPC6> █
```

Рис. 19. Присвоение ip-адреса на VPC6

При проверке связности между напрямую подключёнными сетями мы получим положительный результат. Проверим связность между компьютерами VPC6 и VPC5 (Рис. 20.)

```
VPC6> ping 10.10.50.20

84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.076 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.770 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.763 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.699 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.748 ms

VPC6> █
```

Рис. 20. Проверка связности между VPC6 и VPC5

Адрес 192.168.100.1 настроен на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора Router-Left и будет недоступен, так как когда приходит эхо-запрос от маршрутизатора Router-Right на Router-Left, Router-Left не знает об удаленной сети, из которой пришел пакет. (Рис. 21.)

```
VPC6> ping 192.168.100.1

192.168.100.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.100.1 icmp_seq=2 timeout
192.168.100.1 icmp_seq=3 timeout
192.168.100.1 icmp_seq=4 timeout
192.168.100.1 icmp_seq=5 timeout

VPC6> █
```

Рис. 21. Проверка связности между VPC6 и Router-Left

Создадим на маршрутизаторе Router-Right маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора Router-Left с помощью команды `ip route 0.0.0.0/24` и адреса маршрутизатора Router-Left 192.168.100.1/30 (Рис. 22.)

```
Router-Right(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:17:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:17:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:17:34+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:17:34+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)# _
```

Рис. 22. Создание статического маршрута на маршрутизаторе Router-Right

Проверим созданный маршрут на Router-Right с помощью команды `show ip route` (Рис. 23.)

```
Router-Right(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       N - NHRP, * - FIB route

S      * 0.0.0.0/0          [1/0]          via 192.168.100.1 on gi1/0/1    [
static 10:17:30]
C      * 192.168.100.0/30   [0/0]          dev gi1/0/1                  [
direct 09:53:13]
C      * 10.10.50.0/24      [0/0]          dev gi1/0/3                  [
direct 10:02:55]
C      * 10.10.40.0/24      [0/0]          dev gi1/0/2                  [
direct 10:01:43]
C      * 10.10.60.0/24      [0/0]          dev gi1/0/4                  [
direct 10:04:36]
Router-Right(config)# _
```

Рис. 23. Вывод таблицы маршрутизации Router-Right

Аналогично на маршрутизаторе Router-Left создадим маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора Router-Right (Рис. 24.)

```

Router-Left(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.2
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:19:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:19:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:19:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:19:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)#

```

Рис. 24. Создание статического маршрута на Router-Left

Проверим созданный маршрут на Router-Left с помощью команды show ip route (Рис. 25.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - URRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

S      * 0.0.0.0/0          [1/0]          via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
static 10:19:04]
C      * 192.168.100.0/30   [0/0]          dev gi1/0/1          [
direct 09:52:18]
C      * 172.16.10.0/24     [0/0]          dev gi1/0/2          [
direct 09:54:28]
C      * 172.16.30.0/24    [0/0]          dev gi1/0/4          [
direct 09:57:09]
C      * 172.16.20.0/24    [0/0]          dev gi1/0/3          [
direct 09:56:06]
Router-Left(config)#

```

Рис. 25. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

После добавленных статических маршрутов проверим сетевую связность компьютера VPC6 и маршрутизатора Router-Left. После указания статического маршрута по умолчанию маршрутизатор Router-Left получил инструкцию и пересылает пакеты на адрес следующего перехода. (Рис. 26.)

```

VPC6> ping 192.168.100.1

84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.837 ms
84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.828 ms
84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.919 ms
84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.925 ms
84 bytes from 192.168.100.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.946 ms

VPC6> █

```

Рис. 26. Проверка связности между VPC6 и Router-Left

Проверим сетевую связность компьютеров VPC6 и VPC1. Эхо-запрос отправляется компьютером VPC6, после проверки ip-адреса назначения компьютер удостоверяется, что получатель находится в другой сети и пакет с эхо-запросом отсылается на маршрутизатор Router-Right. Маршрутизатор Router-Right при получении просматривает ip-адрес назначения и понимает, что это удаленный маршрут. По статическому маршруту пакет передается на следующий переход 192.168.100.1, маршрутизатор Router-Left получает пакет на gi1/0/1, после чего просматривает ip-адрес назначения и определяет, какой подсети он принадлежит. (Рис. 27.)

```
VPC6> ping 172.16.10.10

84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.503 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.055 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.079 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.243 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.111 ms

VPC6> █
```

Рис. 27. Проверка связности между VPC6 и VPC1

Аналогично можно проверить связность компьютеров VPC1 и VPC5 (Рис. 28.)

```
VPC1> ping 10.10.50.20

84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.196 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.032 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.193 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.908 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.122 ms

VPC1> █
```

Рис. 28. Проверка связности между VPC1 и VPC5

Удалим статический маршрут на маршрутизаторе Router-Left с помощью команды no ip route 0.0.0.0/24 (Рис. 29.)

```

Router-Left(config)# no ip route 0.0.0.0/0
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:23:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:23:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:23:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:23:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _

```

Рис. 29. Удаление статического маршрута на Router-Left

Проверим изменения в таблице маршрутизации на Router-Left (Рис. 30.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1    [
direct 09:52:18]
C      * 172.16.10.0/24     [0/0]          dev gi1/0/2    [
direct 09:54:28]
C      * 172.16.30.0/24     [0/0]          dev gi1/0/4    [
direct 09:57:09]
C      * 172.16.20.0/24     [0/0]          dev gi1/0/3    [
direct 09:56:06]
Router-Left(config)# _

```

Рис. 30. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

После удаления маршрута убедимся, что связность между сетями пропала. Для этого проверим связность между компьютерами VPC6 и VPC1 (Рис. 31.)

```

VPC6> ping 172.16.10.10

172.16.10.10 icmp_seq=1 timeout
172.16.10.10 icmp_seq=2 timeout
172.16.10.10 icmp_seq=3 timeout
172.16.10.10 icmp_seq=4 timeout
172.16.10.10 icmp_seq=5 timeout

VPC6> █

```

Рис. 31. Проверка связности между VPC6 и VPC1

Также проверим связность между компьютерами VPC1 и VPC5. Маршрутизатор не знает, куда пересылать пакет для доставки в сеть назначения, так как маршрут был удален (Рис. 32.)

```
VPC1> ping 10.10.50.20

*172.16.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.433 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.291 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.382 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.357 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.50.20 icmp_seq=5 timeout

VPC1> █
```

Рис. 32. Проверка связности между VPC1 и VPC5

В целях безопасности надо создавать статические маршруты в каждую сеть отдельно, чтобы маршрутизатор не пересылал пакеты по статическому маршруту по умолчанию. Создадим маршруты для сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24, которые находятся за маршрутизатором Router-Right (Рис. 33.)

```
Router-Left(config)# ip route 10.10.40.0/24 192.168.100.2
Router-Left(config)# ip route 10.10.50.0/24 192.168.100.2
Router-Left(config)# ip route 10.10.60.0/24 192.168.100.2
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:27:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:27:13+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:27:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:27:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _
```

Рис. 33. Создание статических маршрутов на Router-Left

Проверим созданные маршруты в таблице маршрутизации на Router-Left (Рис. 34.)


```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 09:52:18]
C      * 172.16.10.0/24     [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 09:54:28]
S      * 10.10.50.0/24      [1/0]                via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
static 10:27:13]
S      * 10.10.40.0/24      [1/0]                via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
static 10:27:13]
C      * 172.16.30.0/24     [0/0]                dev gi1/0/4          [
direct 09:57:09]
C      * 172.16.20.0/24     [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 09:56:06]
S      * 10.10.60.0/24      [1/0]                via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
static 10:27:13]
Router-Left(config)#

```

Рис. 34. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

После добавления маршрутов проверим связность между компьютерами VPC1 и VPC5 (Рис. 35.)

```

VPC1> ping 10.10.50.20

84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.107 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.150 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.050 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.068 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.005 ms

VPC1> █

```

Рис. 35. Проверка связности между VPC1 и VPC5

Аналогично проверим связность между компьютерами VPC6 и VPC1 (Рис. 36.)

```

VPC6> ping 172.16.10.10

84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.037 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.170 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.401 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.106 ms
84 bytes from 172.16.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.312 ms

VPC6> █

```

Рис. 36. Проверка связности между VPC6 и VPC1

Также самостоятельно проверим связность VPC4 – VPC3, VPC4 – VPC2 (Рис. 37., Рис. 38.)

```
VPC4> ping 172.16.30.30

84 bytes from 172.16.30.30 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.318 ms
84 bytes from 172.16.30.30 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.032 ms
84 bytes from 172.16.30.30 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.031 ms
84 bytes from 172.16.30.30 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.121 ms
84 bytes from 172.16.30.30 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.087 ms

VPC4> █
```

Рис. 37. Проверка связности между VPC4 и VPC 3

```
VPC4> ping 172.16.20.20

84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.592 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.123 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.210 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.110 ms
84 bytes from 172.16.20.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.094 ms

VPC4> █
```

Рис. 38. Проверка связности между VPC4 и VPC 2

Удалим статический маршрут до сети 10.10.40.0/24 на Router-Left (Рис. 39.)

```
Router-Left(config)# no ip route 10.10.40.0/24
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T10:30:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T10:30:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T10:30:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T10:30:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _
```

Рис. 39. Удаление статического маршрута 10.10.40.0/24

Проверим изменения в таблице маршрутизации (Рис. 40.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

C    * 192.168.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1          [
direct 09:52:18]
C    * 172.16.10.0/24     [0/0]          dev gi1/0/2          [
direct 09:54:28]
S    * 10.10.50.0/24      [1/0]          via 192.168.100.2 on gi1/0/1  [
static 10:27:13]
C    * 172.16.30.0/24     [0/0]          dev gi1/0/4          [
direct 09:57:09]
C    * 172.16.20.0/24     [0/0]          dev gi1/0/3          [
direct 09:56:06]
S    * 10.10.60.0/24      [1/0]          via 192.168.100.2 on gi1/0/1  [
static 10:27:13]
Router-Left(config)#

```

Рис. 40. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Left

Проверим связность между компьютерами VPC3 и VPC4 (Рис. 41.)

```

VPC3> ping 10.10.40.10/24

*172.16.30.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.253 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.30.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.239 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.30.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.368 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.30.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.358 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.40.10 icmp_seq=5 timeout

VPC3>

```

Рис. 41. Проверка связности между VPC3 и VPC4

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC3 и VPC5. Так как у маршрутизатора Router-Left указан статический маршрут, он знает, на какой адрес следующего перехода пересылать пакеты, здесь сеть будет доступной (Рис. 42.)

```

VPC3> ping 10.10.50.20/24

84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.017 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.092 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.065 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.057 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.071 ms

VPC3>

```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была создана сеть, состоящая из 2 маршрутизаторов и 6 компьютеров. После чего изучена и проведена настройка статических маршрутов для организации сетевой связности между маршрутизаторами.